

Benchmarkanalyse – report

Projectinformatie

Projectnaam: Sustainability at home

Onderzoekstype: Bechmarkanalyse

Onderzoeker: Depever Maxim (Student Industrieel Ontwerp aan UGent campus Kortrijk)

Samenvatting van protocol

Voor de verkenningsfase voor sustainability at home is er onder anderen gekozen voor een benchmarkanalyse. Het doel hiervan is uit bestaande oplossingen van concurrenten informatie te halen over hun interpretatie van een energiemeter. Door deze toestellen met elkaar te vergelijken, kan er ingespeeld worden op de zwaktes en sterktes om zo toekomstige apparaten te verbeteren en te perfectioneren voor het juiste doelpubliek, wat in dit geval gezinnen zijn die willen besparen.

Motivatie voor methodekeuze

Door benchmarks uit te voeren wordt er een beter begrip over de toestellen verworven en kan er een beter idee gecreëerd worden omtrent er gecreëerd moet worden. Op deze manier kan er ingespeeld worden op de vlakken waar concurrenten nog niet naar gekeken hebben om zo iets nieuws en beters te maken.

Beschrijving van de sample (bronnen)

Er werden 10 toestellen met elkaar vergeleken. Wat deze toestellen gemeenschappelijk hebben is dat ze allemaal energiemeters zijn. Deze toestellen zijn dan in Tabel 1 gedetailleerd uitgeschreven om ze zo eenvoudig te kunnen vergelijken.

Nr.	Naam / Merk	Functie	Technologie	Doel	Prijs	Sterktes	Zwaktes
1	Niko starterskit met Home Control	Informatie geven over elektriciteits- en gasverbruik	Solar modus, real-time informatie via app,	Geeft een overzicht van je energieverbruik om je bewust te maken en helpt actief mee om het te verminderen	€390	Automatische opwekking van stekkers indien zonnepanelen veel energie leveren => Geeft zelf opgewekte energie voorrang	Informatie en feedback enkel toegankelijk met app
2	Sencys verbruiksmeter	Nauwkeurige energiemeter	LCD scherm, compatibel et Franse stopcontacten (230 V – 50Hz)	Helpt met besparen van energie en is een hulpmiddel om verbruik op te volgen	€8,20	Nauwkeurige metingen met een foutmarge van ± 2 %, kinderbeveiliging, scherm recht boven stopcontact	Kan slechts metingen uitvoeren over 1 stopcontact

3	Pitt & Co Energiemeter	Meet verbruik en berekend direct de kosten	Meter van vermogen, spanning, berekent kosten	Energiekosten doen dalen	€26,95	Kosten berekenen	Werkt slechts voor 1 stopcontact
4	Gologi slimme stekker	Apparaten omvormen naar slimme toestellen	App remote control, voice control, countdownfunctie, device sharing	Apparaten op afstand besturen met een app of voice control	€15	Stembediening, energiemonitoring, automatisch aan en uitschakelen van toestellen	Kan telkens maar 1 toestel besturen
5	Smart Plug	Stekker add-on die verbruik trekt maar ook toestel kan uitschakelen	App remote control, voice control, countdownfunctie, device sharing	Apparaten op afstand bedienen	€22	Werkt zelfstandig en heft geen extra benodigdheden	Kan telkens maar 1 toestel besturen
6	Homewizard Energy Display	Scherm voor visualisatie van verbruik	Inzicht over stroom afname, inzicht over terugleveringen, inzichten over gas	Visualiseren van verbruik om mensen bewust te maken van het verbruik.	€60	Eenvoudig scherm die je kan plaatsen waar je wil. Scherm customizable afhankelijk van gegevens die je wil	Zeer veel grafieken die voor mensen die het eenvoudig houden voor verwarring kan zorgen

7	Homewizard p1	Visualiseren van verbruik	Plug-in in P1 poort van meter, app met real-time updates en informatie	Visualiseren van verbruik om mensen bewust te maken van het verbruik.	€25	Zeervriendelijk met makkelijke installatie, goedkoop	Zeerveel grafieken die voor mensen die het eenvoudig houden voor verwarring kan zorgen
8	Acti9 iEM3000 series	energiemeter	Meet actief en reactief vermogen, pulsuitgang lezen energie, LED indicatie lamp	Informerenvan verbruik energie en helpen besparen	€150 - €250	Identificeert mogelijkheden om energie te besparen met hoge nauwkeurigheid	Niet gebruiksvriendelijk voor gewone huishouden. Eerder ontworpen voor bedrijven
9	PowerLogic EM3000 series	Stroomteller/energiemeter	LCD scherm, compatibel met Building Management Systeem	Meten van real-time verbruik	€200 - €300	Veel variaties die afstemmen op behoeftes, bewaart gegevens en analyseert	Zeeringewikkeld en toont enkel verbruik van stroom zonder waarschuwingen of feedback
10	Voltmasters	Slimme energiemanager voor bedrijven	Slimme sturing door machine learning, toestellen aansturen, inspelen op elektriciteitsprijzen	Energiekosten verminderen en extra inkomen genereren	Niet genoemd	Geen complexe rapporten	Enkel voor bedrijven

Tabel 1: Benchmarks

Ruwe data (beschrijvingen & observaties)

- Veel toestellen zijn gecreëerd door Schneider Electric wat hun hoofd van de markt maakt op dit vlak
- Veel toestellen zijn gemaakt voor grote bedrijven en zijn niet evident te gebruiken in kleine huishouden
- De toestellen geven vaak enkel real-time informatie op een klein LCD scherm, die ofwel aan de meterkast staat, ofwel boven het stopcontact hangt. Deze informatie is vaak beperkt
- Hoewel sommige toestellen met applicaties komen die veel informatie geven over het verbruik, is deze informatie vaak verwerkt in grafieken die allemaal op elkaar lijken waardoor er verwarring kan ontstaan wat elke grafiek telkens weergeeft.
- Vaak zijn deze toestellen niet kindvriendelijk waardoor ze niet gaan werken als motiverende factor om te besparen bij kinderen. In huishouden zijn het niet enkel de volwassenen die moeten besparen maar ook de kinderen anders kan er nog steeds een groot onnodig verbruik zijn.

Analyse

Nadien werden er 4 hoofdonderwerpen meer gedetailleerd aangekaart

a. Visuele weergave

b. toegankelijkheid

c. kwantiteit van metingen

d.

Key Insights (Conclusies)

1. De huidige markt focust op data, niet op gedrag.

De meeste slimme producten informeren, maar motiveren niet. Gebruikers blijven passieve waarnemers.

2. Eenvoudige, visuele feedback ontbreekt.

De markt mist producten die intuïtief communiceren via kleur, vorm of beweging, zonder scherm of app.

3. Er is een kloof tussen high-end en low-end systemen.

Professionele domotica is te duur; goedkopere alternatieven missen diepgang.

4. **Renovatiecontext biedt een ideaal instapmoment.**

Tijdens renovatie staan bewoners open voor nieuwe technologieën, een slimme feedbackmodule kan geïntegreerd worden zonder extra moeite.

5. **Comfort blijft doorslaggevend.**

Een oplossing die comfort behoudt of verhoogt, heeft meer kans op langdurig gebruik.

Implicaties voor ontwerp

- **Eenvoud en automatisering.**

Een product dat automatisch verbruik detecteert en besparingsadviezen geeft, zonder ingewikkelde instellingen.

- **Gebruik 'ambient' feedback i.p.v. cijfers.**

Bijvoorbeeld: via kleurverandering, lichtintensiteit of subtiele vormaanpassingen. Dit maakt besparen voelbaar, niet abstract.

- **Integreer meerdere bronnen (energie, ventilatie) in één interface.**

Eén centraal punt dat overzicht biedt in plaats van losse apps.

- **Zorg voor directe relevantie tijdens renovaties.**

Een systeem dat relatief eenvoudig valt te installeren.

Bronnen

AquaSave. (z.d.). *AquaSave smart shower timer*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://www.aquasave.com>

DesignBoom. (2022, 14 mei). *Energy Blossom: an ambient feedback concept for sustainable behavior*. Geraadpleegd van <https://www.designboom.com>

Ecobee Inc. (2025). *Ecobee Smart Thermostat Premium*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://www.ecobee.com>

Eve Systems. (2025). *Eve Energy – Smart Plug & Power Meter*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://www.evehome.com>

Google. (2025). *Google Nest Hub (2nd Gen)*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://store.google.com>

IKEA. (2025). *Dirigera hub + Home Smart system*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://www.ikea.com>

Netatmo. (2025). *Smart Indoor Air Quality Monitor*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://www.netatmo.com>

NIKO. (2025). *NIKO Home Control – Domotica voor woningen*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://www.niko.eu>

Sense Labs Inc. (2025). *Sense Home Energy Monitor*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://sense.com>

Tado°. (2025). *Smart Thermostat – Intelligent heating control*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://www.tado.com>